# 4. Podstawowe typy instrukcji w języku Python

## Instrukcja warunkowa

Składnia prostej instrukcji warunkowej `if`:

```
if warunek:
    instrukcja1
    instrukcja2
    instrukcja3
    ...
```

Warunek podawany po słowie `if` powinien być wyrażeniem typu logicznego (patrz: dodatek 2).

Składnia instrukcji warunkowej `if else` (w postaci alternatywy):

```
if warunek:
    instrukcja1
    instrukcja2
    ...
else:
    instrukcja1
    instrukcja2
    ...
```

W przypadku zagnieżdżania instrukcji warunkowych trzeba zadbać o to, aby kolejne wcięcia były wielokrotnością pojedynczego wcięcia.

```
if warunek1:
    instrukcja
    if warunek2:
        instrukcja
    else:
        instrukcja
else:
    instrukcja
```

Oto przykładowe wykorzystanie instrukcji warunkowej:

```
if artykul == "buty":
    if kolor == "zielony":
        rabat = 0.5
    else:
        rabat = 0.2
else:
    rabat = 0.1
```

## Instrukcje powtarzania. Pętla `for`

Składnia pętli `for` wykonującej iterację według elementów listy ma postać:

```
for k in nazwa_listy:
    instrukcja1
    instrukcja2
    ...
```

Przykład: wypisanie elementów listy `[1, 3, 5]` z użyciem pętli `for`.

```
liczby = [1, 3, 5]
for k in liczby:
    print(k)
```

Składnia pętli `for` wykonującej iterację według liczb z zakresu:

```
for k in range(zakres):
    instrukcja1
    instrukcja2
    ...
```

Przykład: wypisanie liczb od 1 do 10 z użyciem pętli `for`.

```
for k in range(1, 11):
    print(k)
```

## Instrukcje powtarzania. Pętla `while`

Składnia pętli `while` ma postać:

```
while warunek_logiczny:
    instrukcja1
    instrukcja2
    ...
```

Instrukcję `while` stosujemy wówczas, gdy nie znamy dokładnej liczby powtórzeń (cykli). Program wykonuje tę instrukcję, dopóki warunek jest spełniony. Jest więc możliwe, że nie wykona jej ani razu.

Oto przykładowe wykorzystanie pętli `while`:

```
imie = "Joanna"
proba = ""
i = 0

print("Spróbuj odgadnąć moje imię")
while proba != imie:
    i = i + 1
    print("Próba", i, ": ", end="")
    proba = input()

print("Brawo! Udało ci się odgadnąć moje imię za", i, "razem.")
```

## Funkcje

Funkcje to podprogramy zawarte w programie głównym, które odpowiadają za realizację określonej części całego programu.

Budowa funkcji:

```
def nazwa_funkcji(argument1, argument2, ...):
    instrukcja1
    instrukcja2
    ...
    return wynik
```

Definicja funkcji składa się z nagłówka funkcji i bloku instrukcji. Nagłówek zawiera nazwę funkcji oraz listę nazw argumentów funkcji. Wartość zwracana przez funkcję jest wskazana po słowie `return`. Na przykład instrukcja `return a` oznacza, że funkcja zwróci wartość zmiennej `a`.

Gdy w definicji funkcji instrukcja `return` się nie pojawia, funkcja wykonuje zadania, które nie wymagają zwrócenia wartości wynikowej.

Oto przykład funkcji `PoleTrapezu`, która oblicza pole trapezu dla podanych długości podstaw i wysokości:

```
def PoleTrapezu(a, b, h):
    return (a+b)*h/2

print("*** Program Pole trapezu *** \n")
a = float(input("Podaj długość jednej podstawy trapezu: "))
b = float(input("Podaj długość drugiej podstawy trapezu: "))
h = float(input("Podaj wysokość trapezu: "))

print("Pole trapezu wynosi", PoleTrapezu(a, b, h))
```